William Caron-Bastarache

Brossard, QC | will13cb@gmail.com | LinkedIn | GitHub | Portfolio

Formation

Université de Montréal — Montréal, QC

Baccalauréat en informatique (fin prévue en avril 2028) — *2024 – Présent*

— Cours pertinents : Génie logiciel, Algorithmes et structures de données, Systèmes d'exploitation, Probabilités et statistiques, Optimisation linéaire, Économie

Compétences techniques

Programmation : Python, C, Java, SQL, Bash, OCaml, JavaScript/TypeScript
Systèmes : Linux, POSIX, pthreads, CMake, gdb, Valgrind
Données et ML : PostgreSQL, Pandas, NumPy, scikit-learn, Matplotlib, psycopg
Frameworks et Web : FastAPI, API REST, asyncio, Docker, React, Next.js, HTML/CSS
Tests et outils : pytest, JUnit, JaCoCo, PIT, GitHub Actions, Git, GitHub, Make, Maven, Claude Code
Langues : Français (langue maternelle), anglais (courant)

Projets

Event-Driven Market Probability Engine (En cours) | *PostgreSQL, Python, scikit-learn, Make, pytest* — 2026

— Conçu un entrepôt PostgreSQL en couches et un pipeline Python + SQL couvrant 15 FNB et plus de 32 000 observations quotidiennes, avec ingestion concurrente via asyncio et reconstruction complète à partir d'une seule commande Make.

— Mis en place une validation walk-forward sur 5 fenêtres croissantes avec une purge et un embargo de 60 jours afin d'éviter le biais d'anticipation ; entraîné des modèles de régression logistique et stocké leurs prédictions dans PostgreSQL.

— Garanti l'intégrité temporelle des données avec 36 tests pytest et 6 invariants de base de données recalculant chaque valeur stockée à partir de sa définition, chacun validé en provoquant volontairement sa violation.

— Backtesté trois règles de positionnement, coûts inclus, face à une référence toujours investie (Sharpe de 1,48) ; les stratégies ont atteint 1,22 et 0,66, sans avantage exploitable après coûts.

Composants de systèmes d'exploitation en C | *C, pthreads, POSIX, CMake, Valgrind, gdb* — 2026

— Développé un shell de type Unix prenant en charge des pipelines de longueur arbitraire et l'évaluation court-circuitée avec `&&`/`||`, à l'aide de fork, exec, dup2 et pipe.

— Développé un ordonnanceur CPU concurrent avec pthreads, mutex et variables de condition ; testé 8 quantums sur 50 processus, sans erreur mémoire signalée par Valgrind.

— Implémenté un système de mémoire virtuelle avec 256 pages virtuelles, 32 cadres de mémoire physique, une TLB à 8 entrées, des tables de pages compactées en champs de bits, une éviction FIFO, l'écriture différée des pages modifiées et la mesure du taux de succès de la TLB.

— Analysé des structures FAT32 directement à partir d'octets bruts et utilisé gdb pour diagnostiquer des problèmes de correction et de synchronisation.

Implémentation et évaluation d'algorithmes classiques | *Python, NumPy, Analyse d'algorithmes* — 2026

— Comparé deux implémentations de Gale–Shapley de même complexité $O(n^2)$, mesurant un écart de temps d'exécution de 3,8× et identifiant une routine de validation en $O(n^2)$ qui faussait le benchmark.

— Comparé des approches gloutonnes et de programmation dynamique ; cette dernière était 3,2× plus rapide et atteignait une valeur objectif 4,7× plus élevée.

— Implémenté et benchmarké un algorithme de paire de points la plus proche en $O(n \log n)$, en comparant la croissance empirique du temps d'exécution à la complexité théorique.

Ingénierie de la qualité logicielle – GraphHopper | *Java, JUnit, JaCoCo, PIT, GitHub Actions* — 2025

— Mesuré la couverture des tests avec JaCoCo et évalué la détection de fautes avec les tests de mutation de PIT, augmentant le score de mutation et la robustesse des tests en éliminant des mutants auparavant survivants.

— Mis en place un contrôle qualité dans GitHub Actions comparant les résultats des tests de mutation à une référence persistée et faisant échouer les builds en cas de régression du score de mutation.

Expérience

Stagiaire en science des données — Optimisation (à venir) — Hiver 2027

BRP — *Québec, Canada*

— Stage à venir appliquant des méthodes d'optimisation et quantitatives à des problématiques opérationnelles.

Sauveteur — 2022 – Présent

Ville de Brossard — *Brossard, QC*